

Perfil, segmentación y mercado meta digital

Sesión 2 · Unidad I — Capítulo 2

Dr. Aboud Barsekh-Onji

Instituto Politécnico Nacional

ESCA Unidad Santo Tomás · Lic. en Mercadotecnia Digital

Laboratorio: Gestión de datos, comportamiento y perfiles del consumidor digital

28 de septiembre de 2026

ORCID: [0009-0004-5440-8092](https://orcid.org/0009-0004-5440-8092)



Agenda

- 1 Encuadre
- 2 Caso de apertura
- 3 1.2.1–1.2.2 Segmentación y mercado meta
- 4 1.2.3 Tipos de perfil
- 5 1.2.4 Radiografía del consumidor digital
- 6 1.2.5 Perfiles por modelo de negocio
- 7 Laboratorio MATLAB
- 8 Estudio de caso
- 9 Cierre

Ficha de la sesión

Unidad I

Comportamiento, perfil y gestión de datos del consumidor digital

Temas del programa (1.2 Perfil)

- 1.2.1 Segmentación del mercado digital y variables
- 1.2.2 Mercado meta o *target* digital
- 1.2.3 Tipos de perfil del consumidor digital
- 1.2.4 Radiografía del consumidor digital en México y el mundo
- 1.2.5 Diversidad de perfiles por modelo de negocio-industria

Carga horaria

Teoría 3.0 h · Práctica 2.0 h
Aprendizaje autónomo 1.0 h

Competencia de la unidad

Identifica el comportamiento del consumidor digital y su evolución a partir de sus tipos de perfil y gestión de datos.

Al terminar la sesión podrás...

- 1 **Aplicar** el proceso segmentación-*targeting*-posicionamiento (STP) a un caso de mercado digital.
- 2 **Distinguir** segmentación rígida de segmentación difusa y justificar cuándo cada una es preferible.
- 3 **Describir**, con datos verificados, la radiografía del consumidor digital mexicano frente al panorama internacional.

Recordatorio

Actividad de investigación en biblioteca (Sesión 1): entrega a más tardar el **viernes 2 de octubre**, en su carpeta del portafolio.



Arranque: ¿quién eres para cada app?

Pregunta de arranque

Piensen en dos apps que usen a diario, por ejemplo una de **streaming** y la de su **banco**.

¿Qué «tipo de usuario» creen que es cada una de ustedes para cada app? ¿Es la misma etiqueta?

Puente con la Sesión 1: la doble naturaleza persona/dato.

Dinámica (10 min)

- 1 Individual: escriban dos etiquetas, una por app (2 min).
- 2 Parejas: ¿qué dato usó cada app para «etiquetarlos»?
- 3 Pizarrón: lista de datos por tipo de negocio. Vuelve en la sección de industria.



Agenda

- 1 Encuadre
- 2 Caso de apertura
- 3 1.2.1–1.2.2 Segmentación y mercado meta
- 4 1.2.3 Tipos de perfil
- 5 1.2.4 Radiografía del consumidor digital
- 6 1.2.5 Perfiles por modelo de negocio
- 7 Laboratorio MATLAB
- 8 Estudio de caso
- 9 Cierre

Una persona, dos perfiles

Plataforma de streaming

«usuario **ocasional** de fin de semana»

App bancaria

«usuario de **alto compromiso**»

- No hay contradicción: son **dos negocios midiendo comportamientos distintos** sobre la misma persona.
- Error común de la segmentación de manual: tratar al consumidor como si tuviera **una sola identidad de compra** fija, válida para cualquier categoría.

La tesis de la sesión

El perfil de un consumidor digital es **específico del comportamiento que se mide**, y muchas veces ni siquiera es una etiqueta única dentro de la misma categoría.



Agenda

- 1 Encuadre
- 2 Caso de apertura
- 3 1.2.1–1.2.2 Segmentación y mercado meta**
- 4 1.2.3 Tipos de perfil
- 5 1.2.4 Radiografía del consumidor digital
- 6 1.2.5 Perfiles por modelo de negocio
- 7 Laboratorio MATLAB
- 8 Estudio de caso
- 9 Cierre

El origen: Wendell R. Smith (1956)

Segmentación de mercado

Ver un mercado heterogéneo «como un número de mercados homogéneos más pequeños, en respuesta a preferencias de producto diferentes entre segmentos importantes del mercado».

Diferenciación de producto

Adaptar el **mercado** al producto (una oferta, mucha promoción).

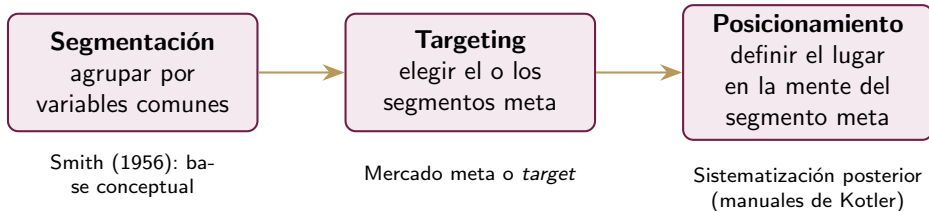
Fuente: Smith (1956), *Journal of Marketing*, 21(1), 3–8.

Segmentación

Adaptar el **producto** a subgrupos del mercado con preferencias distintas.



El proceso STP



- Smith aporta la **base conceptual**; el STP es su **sistematización posterior** en los manuales de Kotler.
- Hoy: STP sigue vigente como **marco de decisión**; lo que cambió es el **método** para llenarlo.

Fuente: elaboración propia.

Las variables: de la encuesta al dato conductual

Variable	Versión clásica (encuesta/censo)	Equivalente digital (dato conductual)
Geográfica	Región, ciudad declarada	Geolocalización del dispositivo, IP, zona de entrega
Demográfica	Edad, sexo, ingreso declarados	Edad/sexo inferidos por plataforma; nivel socioeconómico por compra
Psicográfica	Estilo de vida, valores (encuesta)	Intereses inferidos por interacción con contenido y cuentas seguidas
Conductual	Frecuencia de compra declarada	Frecuencia, recencia y monto, registrados directamente

Fuente: elaboración propia con base en Smith (1956), Solomon (2017) y Hoyer et al. (2024).



La verdadera revolución: el costo relativo

Distinta en grado, no en naturaleza

La segmentación digital **no inventó variables nuevas**.

Lo que sí cambió

La variable **conductual** —antes la más cara, porque dependía de que el consumidor recordara y declarara su conducta— es hoy la **más barata**: el sistema la registra solo.

Antes: encuesta
el consumidor recuerda y declara

de la más cara
a casi gratuita

Hoy: registro automático
clic, compra, sesión

Variable **conductual**



Mercado meta (*target*) digital

Definición

Elegir, de entre los segmentos identificados, aquel o aquellos hacia los que la organización dirige su **oferta** y su **comunicación**.

En medios masivos

El mercado meta se **declara** en el plan de mercadotecnia.

En plataformas digitales

Además se **configura**: audiencias personalizadas, públicos similares (*lookalike*), exclusiones.

Consecuencia operativa

Elegir mal el mercado meta ya no es solo un error estratégico: es un **parámetro mal configurado** que desperdicia presupuesto en cuestión de horas.



Agenda

- 1 Encuadre
- 2 Caso de apertura
- 3 1.2.1–1.2.2 Segmentación y mercado meta
- 4 1.2.3 Tipos de perfil**
- 5 1.2.4 Radiografía del consumidor digital
- 6 1.2.5 Perfiles por modelo de negocio
- 7 Laboratorio MATLAB
- 8 Estudio de caso
- 9 Cierre

¿Existe una tipología científica de perfiles?

Búsqueda deliberada, resultado negativo

Se revisaron las ediciones recientes de Solomon y Russell (2023) y de Hoyer, MacInnis y Pieters (2024): **no hay** una tipología académica de «tipos de perfil del consumidor digital» con autoría y método rastreables.

Blogs de mercadotecnia

«el informado», «el social», «el impulsivo»...
Sin aparato metodológico ni autoría.

El Cubo NORISO (2015)

Delgado Soriano et al.: **ocho perfiles** de personalidad del consumidor digital.
Tipología **de autor**, de divulgación, no revisada por pares.

Mismo criterio que la Sesión 1 con *Marketing X.0*: útil, pero con el estatus que le corresponde.

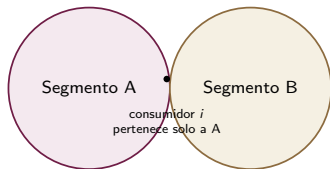


Lo que sí tiene respaldo: el método

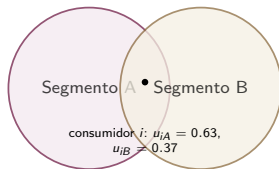
No una tipología cerrada, sino cómo construirla

El **clustering** permite a cualquier organización construir **su propia** tipología de perfiles a partir de **datos propios**.

Rígida (*k*-means)



Difusa (fuzzy c-means)



Fuente: elaboración propia.



Frontera: segmentación difusa

Fuzzy *c-means* (Bezdek, 1981)

Sobre los conjuntos difusos de Zadeh (1965), sustituye la casilla única por un **grado de pertenencia**:

$$u_{ik} \in [0, 1], \quad \sum_k u_{ik} = 1$$

del consumidor i a cada segmento k .

¿Quién es el caso particular?

La rígida (*k-means*) es el **caso límite** en que toda la pertenencia se concentra en un solo segmento: $u_{ik} \in \{0, 1\}$.

La difusa es la formulación **general**; no al revés.

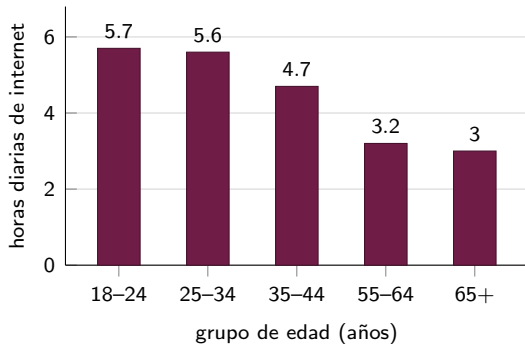
El laboratorio implementa ambas sobre los mismos datos: la diferencia se **observa**, no solo se declara.



Agenda

- 1 Encuadre
- 2 Caso de apertura
- 3 1.2.1–1.2.2 Segmentación y mercado meta
- 4 1.2.3 Tipos de perfil
- 5 1.2.4 Radiografía del consumidor digital**
- 6 1.2.5 Perfiles por modelo de negocio
- 7 Laboratorio MATLAB
- 8 Estudio de caso
- 9 Cierre

Radiografía del consumidor digital mexicano (2024)



El grupo 45-54 no se incluye: no está entre los datos verificados del libro.

Adopción de internet

Zona urbana	86.9 %
Zona rural	68.5 %
Adultos 65+	42.1 %

Fuente: INEGI, ENDUTIH 2024, Reporte de Resultados 9/25
y Comunicado 57/25.



Lo que muestra la radiografía

1. La edad explica más que cualquier tipología

Relación casi **monótona**: a menor edad, más horas de conexión, con caída sostenida a partir de los 35 años.

2. La brecha urbano-rural: 18.4 puntos

La segunda variable con mayor poder explicativo verificado en este capítulo.

Riesgo de sobreajuste

Saltar directo a variables psicográficas «vistosas» sin controlar edad y zona es construir categorías elegantes sobre una base demográfica que **ya explica buena parte de la varianza**.



Agenda

- 1 Encuadre
- 2 Caso de apertura
- 3 1.2.1–1.2.2 Segmentación y mercado meta
- 4 1.2.3 Tipos de perfil
- 5 1.2.4 Radiografía del consumidor digital
- 6 1.2.5 Perfiles por modelo de negocio**
- 7 Laboratorio MATLAB
- 8 Estudio de caso
- 9 Cierre

Cada negocio mide una variable de éxito distinta

Modelo de negocio	Optimiza por...	Perfil resultante
Comercio electrónico	conversión y ticket promedio	comprador
Red social	tiempo de permanencia e interacción	audiencia
Fintech	frecuencia de uso y profundidad de producto	usuario financiero

No existe un «perfil digital» único y portable

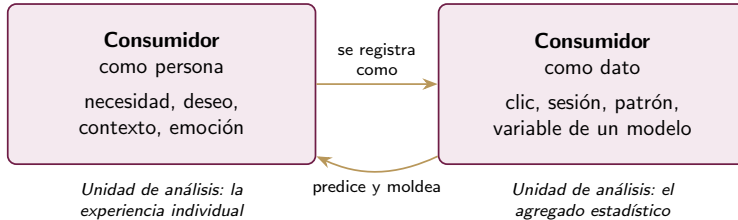
El perfil es una **función del negocio que lo construye**, no un atributo fijo de la persona.

Retomen el pizarrón del arranque: ¿qué dato usaba cada app?

Fuente: elaboración propia con base en el enfoque por mecanismos de Sheth y Jain (2026).



Regreso a la doble naturaleza (Sesión 1)



- El capítulo 2 la vuelve **operativa**: cuantos más negocios observan al mismo consumidor, más perfiles distintos y parciales de esa persona existen.
- **Ninguno de ellos está completo.**



Agenda

- 1 Encuadre
- 2 Caso de apertura
- 3 1.2.1–1.2.2 Segmentación y mercado meta
- 4 1.2.3 Tipos de perfil
- 5 1.2.4 Radiografía del consumidor digital
- 6 1.2.5 Perfiles por modelo de negocio
- 7 Laboratorio MATLAB**
- 8 Estudio de caso
- 9 Cierre

Laboratorio: segmentación rígida y difusa

Objetivo

Comparar *k-means* contra *fuzzy c-means* sobre datos **sintéticos** de consumidores e identificar qué proporción queda mal representada por una asignación única de segmento.

$$J_m = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^c u_{ik}^m \|x_i - v_k\|^2, \quad \text{sujeto a } \sum_{k=1}^c u_{ik} = 1 \quad \forall i \quad (1)$$

- x_i : vector de comportamiento del consumidor i ; v_k : centro del segmento k .
- $u_{ik} \in [0, 1]$: grado de pertenencia; m : exponente difuso ($m > 1$; el script usa $m = 2$, fijo).

Fuente: Bezdek (1981).

¿Cómo se evalúa cada segmentación?

Rígida: coeficiente de silueta

Compara la distancia de cada punto a su propio segmento contra la distancia al segmento más cercano.

Rango $[-1, 1]$: cerca de 1, segmentos bien separados; cerca de 0 o negativo, traslapados.

Difusa: pertenencia ambigua

Proporción de consumidores cuya pertenencia máxima **no supera 0.6**.

Cuantifica cuántos casos la segmentación rígida está **forzando** a una casilla que no les queda.



El script: cap02_segmentacion.m

```
1 %% =====
2 %  PARAMETROS: UNICA SECCION QUE
3 %  EL ESTUDIANTE DEBE EDITAR
4 %  =====
5 % [frecuencia, ticket (MXN), engagement]
6 centrosTipicos = [
7     1.5,  350,  25    % "ocasional"
8     4.0,  900,  78    % "leal"
9     2.6,  600,  52 ]; % "intermedio"
10 dispersionTipica = [ ... ]; % misma forma
11 nClientesPorSegmento = 80; % por arquetipo
```

Reglas y rangos

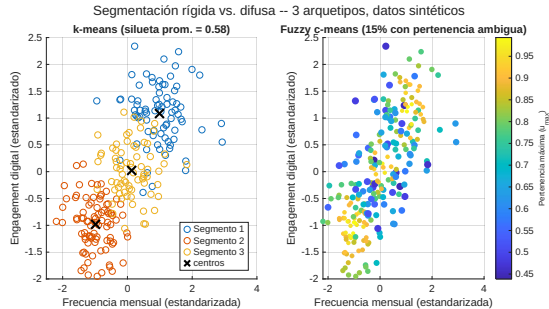
- Cada **fila** es un arquetipo; $k =$ número de filas ($k \geq 2$).
- Frecuencia mensual, ticket en MXN, engagement 0–100.
- Datos **sintéticos** (rng(42)); el resto del script se ajusta solo.

Sin MATLAB

cap02_segmentacion_interactivo.html:
mismos parámetros, casos A, B, C y
«Agregar arquetipo».



Salida con los arquetipos por defecto



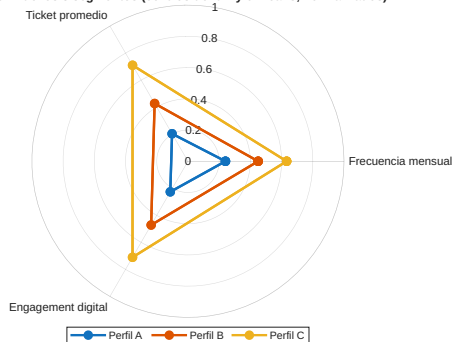
k-means: silueta promedio **0.58** · *fuzzy c-means*: **15 %** de consumidores sin pertenencia dominante

Fuente: elaboración propia, MATLAB, datos sintéticos, `rng(42)`.



Interpretación de negocio

Perfil de los 3 segmentos (centros de fuzzy c-means, normalizados)



Perfil de los segmentos (FCM, centros normalizados)

El 15 % ambiguo

Una campaña «solo al leal» o «solo al ocasional» tiene aquí su mayor probabilidad de desperdicio: tratarlos como si fueran uno u otro es un error **sistemático**, no aleatorio.

El segmento de alto valor

El perfil que domina las tres variables (alta frecuencia, alto ticket, alto engagement) es el «leal»: **prioridad de retención**.



Ejercicio propuesto: tres corridas

Casos (solo el bloque de parámetros)

- A** Arquetipos por defecto: ocasional, leal, intermedio.
- B** Más traslape: acerquen los centros (p. ej., a la mitad de la distancia), mismas dispersiones.
- C** Cuatro arquetipos: agreguen una fila propia a centrosTipicos y a dispersionTipica.

Caso	Silueta promedio	% ambiguo
A	_____	_____
B	_____	_____
C	_____	_____

Respondan con sus corridas

- 1** ¿Qué le pasa a la silueta cuando los segmentos se acercan (B)? ¿Y al % ambiguo?
- 2** ¿Mejora o empeora la segmentación rígida con un cuarto segmento (C)?
- 3** Relaciónenlo con el criterio del codo (*elbow method*).



Ética: perfilar es clasificar personas

La pregunta de fondo

¿Bajo qué condiciones es **legítimo** perfilar a un consumidor real?

Como mínimo

- **Base legal** para el tratamiento de datos personales (se retoma en la Sesión 3).
- Un **propósito declarado** que el consumidor pueda conocer.

Un modelo técnicamente impecable sobre datos recolectados sin base legal
no es un logro de análisis: es un incumplimiento con buena factura estadística.



Agenda

- 1 Encuadre
- 2 Caso de apertura
- 3 1.2.1–1.2.2 Segmentación y mercado meta
- 4 1.2.3 Tipos de perfil
- 5 1.2.4 Radiografía del consumidor digital
- 6 1.2.5 Perfiles por modelo de negocio
- 7 Laboratorio MATLAB
- 8 Estudio de caso**
- 9 Cierre

Caso: la cadena de gimnasios

Caso ficticio

Una cadena regional de gimnasios digitaliza su membresía y acumula, por primera vez, datos de asistencia, uso de la app y compra de productos adicionales de sus **5,000** socios.

Propuesta de mercadotecnia

k-means con cuatro perfiles fijos:
«comprometido», «ocasional», «en riesgo de baja», «nuevo», cada uno con su campaña de retención.

Advertencia del equipo de datos

Casi **una cuarta parte** de los socios tiene pertenencia similar a «comprometido» y a «en riesgo de baja» **al mismo tiempo**.



Preguntas guía

- 1 ¿Qué error de mercadotecnia se comete si a ese 25 % «ambiguo» se le asigna, por la fuerza del algoritmo, a un solo segmento?
- 2 Propongan una estrategia de comunicación para los socios con pertenencia dual «comprometido»/«en riesgo de baja», distinta de la de cualquiera de los dos segmentos puros.
- 3 ¿Qué variable adicional ayudaría a distinguir a un socio genuinamente «en riesgo» de uno con asistencia irregular por temporada?
- 4 Relacionen el caso con la idea de perfil como **función del negocio** y no como atributo fijo de la persona.

Entregable

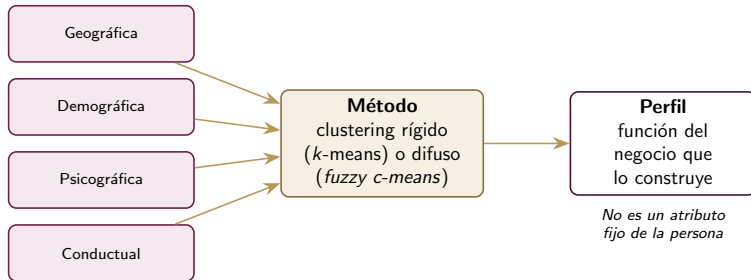
Solución escrita con las cuatro preguntas respondidas.



Agenda

- 1 Encuadre
- 2 Caso de apertura
- 3 1.2.1–1.2.2 Segmentación y mercado meta
- 4 1.2.3 Tipos de perfil
- 5 1.2.4 Radiografía del consumidor digital
- 6 1.2.5 Perfiles por modelo de negocio
- 7 Laboratorio MATLAB
- 8 Estudio de caso
- 9 Cierre

Síntesis: del dato al perfil



- La segmentación digital no creó variables nuevas: **abarató la conductual**.
- STP sigue vigente; la pertenencia difusa reconoce lo que la rígida oculta por diseño.
- No hay tipología científica cerrada: hay un **método** para construir la propia, y el perfil depende del negocio que observa.



Autoevaluación rápida

- 1 La fuente académica primaria de la segmentación de mercado es:
 - a) Kotler, *Marketing Management*;
 - b) Smith (1956), *Journal of Marketing*;
 - c) Delgado Soriano et al. (2015), *El Cubo NORISO*.
- 2 En *fuzzy c-means*, la segmentación rígida corresponde al caso en que:
 - a) el número de segmentos es mayor a cuatro;
 - b) toda la pertenencia de cada observación se concentra en un solo segmento;
 - c) el exponente difuso m es igual a cero.
- 3 La variable con mayor poder explicativo verificado del uso de internet en México es:
 - a) el nivel de estudios declarado;
 - b) la edad, con caída sostenida a partir de los 35 años;
 - c) la marca de teléfono inteligente.



Autoevaluación rápida

- 1 La fuente académica primaria de la segmentación de mercado es:
 - a) Kotler, *Marketing Management*;
 - b) **Smith (1956), *Journal of Marketing***;
 - c) Delgado Soriano et al. (2015), *El Cubo NORISO*.
- 2 En *fuzzy c-means*, la segmentación rígida corresponde al caso en que:
 - a) el número de segmentos es mayor a cuatro;
 - b) **toda la pertenencia de cada observación se concentra en un solo segmento**;
 - c) el exponente difuso m es igual a cero.
- 3 La variable con mayor poder explicativo verificado del uso de internet en México es:
 - a) el nivel de estudios declarado;
 - b) **la edad, con caída sostenida a partir de los 35 años**;
 - c) la marca de teléfono inteligente.



Evidencias del portafolio

Pasos para subir los trabajos al portafolio

- Accede a esta carpeta de evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1sr_SAVkl_Mjil6ZRWz3O2mveMoZVW6cp?usp=sharing
- Crea una carpeta con tu nombre y organiza en ella todos tus entregables del semestre.
- Considera los tiempos límite establecidos para cada actividad.



Evidencias del portafolio

Reporte de indagación documental

Contrastar, con al menos dos fuentes, el uso de *lookalike audiences* (públicos similares) en una plataforma publicitaria real y relacionarlo con el mercado meta digital.

Exposición

En equipo: uno de los ocho perfiles del Cubo NORISO con un ejemplo de consumo digital mexicano, dejando explícito que es una tipología de autor.

Solución de casos

Caso del gimnasio, cuatro preguntas por escrito.

Reporte de debate

¿Una organización pequeña, sin capacidad técnica para correr *fuzzy c-means*, debería renunciar a la segmentación difusa, o hay alternativas de menor costo para aproximarla?

Reporte de práctica

Cuadro de los casos A, B y C del laboratorio con las tres preguntas de comparación respondidas.



Para la próxima sesión (aprendizaje autónomo, 1 h)

- 1 Completar el **Caso C** en `cap02_segmentacion_interactivo.html`: agregar un cuarto arquetipo propio y registrar la silueta promedio resultante.
- 2 Leer la ficha editorial de *El Cubo NORISO* y resumir en un párrafo los ocho perfiles que propone.
- 3 Revisar el Reporte de Resultados 9/25 de la **ENDUTIH 2024** y extraer un dato de radiografía del consumidor digital no visto en clase, con su fuente exacta.



Glosario de la sesión

STP Proceso de Segmentación, *Targeting* y Posicionamiento.

Mercado meta (*target*) Segmento o segmentos hacia los que se dirige la oferta y la comunicación.

Fuzzy c-means (FCM) Segmentación que asigna a cada observación un grado de pertenencia parcial a cada segmento.

Grado de pertenencia (u_{ik}) Valor en $[0, 1]$ de cuánto pertenece i al segmento k ; las pertenencias de cada i suman 1.

Exponente difuso (m) Suavidad de la frontera entre segmentos. $m > 1$; el script usa $m = 2$, no editable.

Número de segmentos (k) Filas de centrosTípicos. Entero $k \geq 2$, bastante menor que el número de clientes simulados.

Silueta Calidad de un agrupamiento rígido: cohesión interna vs. separación. Rango $[-1, 1]$.



Referencias

Bezdek, J. C. (1981). *Pattern recognition with fuzzy objective function algorithms*. Plenum Press.

Delgado Soriano, J. J., Bonet, Á., Deza, M. y Fernández García-Andrade, R. (2015). *El nuevo consumidor digital: El Cubo NORISO*. Círculo Rojo.

Hoyer, W. D., MacInnis, D. J. y Pieters, R. (2024). *Consumer behavior* (8.^a ed.). Cengage.

INEGI. (2025). *ENDUTIH 2024* (Comunicado de prensa 57/25 y Reporte de Resultados 9/25).

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2025/endutih/ENDUTIH_24.pdf

Kotler, P., Kartajaya, H. y Setiawan, I. (2021). *Marketing 5.0: Technology for humanity*. Wiley.

Sheth, J. N. y Jain, V. (2026). *Digital consumer behavior*. Routledge.

Smith, W. R. (1956). Product differentiation and market segmentation as alternative marketing strategies. *Journal of Marketing*, 21(1), 3–8.
<https://doi.org/10.1177/002224295602100102>

Solomon, M. R. (2017). *Comportamiento del consumidor* (11.^a ed.). Pearson.

Solomon, M. R. y Russell, C. A. (2023). *Consumer behavior: Buying, having, and being* (14.^a ed.). Pearson.



Gracias

Dr. Aboud Barsekh-Onji
Instituto Politécnico Nacional · ESCA Unidad Santo Tomás
ORCID: 0009-0004-5440-8092

